

2021-2022 学年第 1 学期期末复习要点

课程：《大学物理 2》(48 学时)(课程号：D802091031)

教材：《大学物理学(下)》，赵近芳主编，北京邮电大学出版社
(适用于：主校区 2020 级各专业)

章	主要知识点	重点例题	重点习题
第 9 章	1.电通量的概念及计算； 2.场强与电势的叠加原理； 3.高斯定理及其应用。均匀带电球面的场强和电势分布；均匀带电柱面的场强分布。 4.点电荷在电场中移动时电场力做的功； 5.导体静电平衡性质及应用	9.7； 9.9； 9.11	9.1(1)(3)(4)； 9.2(2)(3)； 9.11, 12, 17, 21, 23
第 10 章	1.安培环路定律的理解和应用； 2.载流圆环（圆弧）在圆心产生的磁场； 3.无限长直电流的磁场分布；无限长均匀载流圆柱面产生的磁场分布； 4.在无限长直电流磁场中载流导线所受安培力的计算； 5.洛伦兹力公式；带电粒子在磁场中运动。	10.4；	10.1(2)(3)； 10.2(3)； 10.9, 14, 18, 19, 20,；
第 11 章	1.法拉第电磁感应定律(熟练掌握)； 2.动生电动势的计算(熟练掌握)； 3.感生电场(涡旋电场)的性质； 4.自感系数、自感电动势和磁场能量	11.4；	11.1(3) (4)(5) (6)； 11.2(2)(3)； 11.8, 9, 12
第 12 章	1.相位差与光程差的关系； $\Delta\varphi=2\pi\delta/\lambda$ 2.杨氏双缝干涉实验；核心公式：相邻明/暗纹中心间距公式： $\Delta x=D\lambda/d$ 3.增透膜，增反膜 4.劈尖干涉(含牛顿环)；核心公式：相邻两条明/暗纹位置的膜厚度差： $\Delta e=\lambda/2n$	12.1, 12.2 12.3 12.4	12.1(1)(2)(3)； 12.2(2)； 12.7, 8；
第 13 章	1.单缝夫琅禾费衍射；单缝衍射角为 φ 时单缝可划分的半波带数目： $N=2a\sin\varphi/\lambda$ 2.光栅衍射：光栅衍射公式： $d\sin\varphi=k\lambda$ 或 $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$	13.2 13.3	13.1(1) (3) (4)； 13.2 (2) (3)； 13.12, 13, 14
第 14 章	1.自然光与线偏振光的性质； 2.偏振片的性质；马吕斯定律； 3.反射光的起偏角：布儒斯特定律	14.2；	14.1(1)(4)； 14.2(3)； 14.10; 12;